中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 15 日

1 量子力学：压缩算符与标度变换

题目：压缩算符的标度变换

定义压缩算符（*squeezing operator*）：

$$S(\xi) = \exp\left\{\frac{1}{2}\left(\xi^* a^2 - \xi (a^\dagger)^2\right)\right\}$$

其中 a 和 $a^\dagger$ 是谐振子的升降算符。若取 $\xi = r$ 为实数，证明 $S(r)$ 为标度变换，即证明 $S^\dagger(r)XS(r)$ 正比于 X，$S^\dagger(r)PS(r)$ 正比于 P；证明两者的比例系数互为倒数，并求出具体的比例系数。

考点快速分析

- **算符代数**：指数算符酉变换 $e^{-G}Ae^{G}$ 的微分方程处理
- **压缩态**：相空间中的几何形变（一个方向压缩、另一个方向膨胀）
- **Bogoliubov 变换**：玻色子配对哈密顿量的对角化基础

标准解题过程

Step 1：算符关系构建

在自然单位 $\hbar = m = \omega = 1$ 下：

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger), \quad P = \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)$$

Step 2：转化为微分方程

令 $a(r) = S^\dagger(r)aS(r)$。由于 $S(r) = e^{rG}$ 且 $G = \frac{1}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)$，有

$$\frac{da(r)}{dr} = [a(r), G]$$

计算对易子：

$$[a, G] = \frac{1}{2}\left[a, a^2 - (a^\dagger)^2\right] = -a^\dagger$$

建立耦合方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{da(r)}{dr} = -a^\dagger(r) \\ \dfrac{da^\dagger(r)}{dr} = -a(r) \end{cases}$$

Step 3：求解并代入

双曲函数解（初始条件 $a(0) = a$）：

$$a(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$$

$$a^\dagger(r) = a^\dagger \cosh r - a\sinh r$$

对于 X：

$$\begin{aligned} S^\dagger XS &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a(r) + a^\dagger(r)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)(\cosh r - \sinh r) = e^{-r}X \end{aligned}$$

对于 P：

$$\begin{aligned} S^\dagger PS &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a(r) - a^\dagger(r)) \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)(\cosh r + \sinh r) = e^{r}P \end{aligned}$$

核心结论

$$S^\dagger(r)XS(r) = e^{-r}X, \qquad S^\dagger(r)PS(r) = e^{r}P$$

比例系数 e^{-r} 与 e^{r} 互为倒数，乘积为 1。

思路短路原因与解决策略

短路原因：

- **公式焦虑**：试图直接展开 $e^{A}Be^{-A}$ 的无限级数（BCH 公式），导致中间项计算极其混乱
- **系数混淆**：在 $X \sim a + a^\dagger$ 中纠结具体的 $1/\sqrt{2}$ 或 i 的正负号
- **静态思维**：将 r 看作死板的参数，而非动态演化的“时间”

解决策略：

- **微分化思维**：看到 $e^{r(\cdots)}$ 作用于算符，第一反应永远是求导建方程。这比硬算对易子快且准
- **线性保持原则**：记住压缩变换是线性的，X 变换后一定还是 X 的线性组合
- **结果逆推**：既然是“压缩”，必然一个方向缩 e^{-r}，另一个扩 e^{r}

举一反三与物理直觉

物理直觉——相空间“揉面团”：
把真空态在相空间中想象成一个圆（相干态的准概率分布）。压缩算符 $S(\xi)$ 所生成的变换是一种保辛结构（保面积）的仿射变换：它将圆挤压成椭圆，但满足最小不确定关系 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$。当 $\xi = r$ 为实数时，椭圆的长轴和短轴恰好与 X 轴、P 轴对齐，X 方向被压缩 e^{-r} 而 P 方向被拉伸 e^{r}。其来源是哈密顿量中的二次项 $a^2 - (a^\dagger)^2$ 打破了谐振子基态的旋转对称性，导致粒子对的产生与湮灭关联，从而在一个方向上实现了不确定度的塌缩。

拓展延伸：
(1) 复数参数 $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi) a S(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标轴

$$X_{\theta/2} = X\cos\frac{\theta}{2} + P\sin\frac{\theta}{2}, \quad P_{\theta/2} = -X\sin\frac{\theta}{2} + P\cos\frac{\theta}{2}$$

则有

$$S^\dagger(\xi) X_{\theta/2} S(\xi) = e^{-r} X_{\theta/2}, \quad S^\dagger(\xi) P_{\theta/2} S(\xi) = e^{r} P_{\theta/2}$$

标度变换的方向不再是坐标轴 X, P，而是相空间中旋转了 $\theta/2$ 角度的倾斜轴。
(2) BdG 变换联系：玻色子配对哈密顿量

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}\left(a^2 + (a^\dagger)^2\right)$$

的对角化，本质上就是这个压缩变换的玻色子版本。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：$[b, b^\dagger] = 1$ 要求 $u^2 - v^2 = 1$，用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$
- **费米子**：$\{c, c^\dagger\} = 1$ 要求 $u^2 + v^2 = 1$，用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$

解题思路模板（算符酉变换）

1. **识别生成元**：写出 G 并确认参数对应的动力学“时间”
2. **建立微分方程**：$\dfrac{dA(\lambda)}{d\lambda} = [A(\lambda), G]$
3. **利用线性性**：猜测解的形式（通常为双曲/三角函数线性组合）
4. **回代验证**：将解代回原始算符定义，检查系数与对易关系
5. **极限检查**：$\lambda \to 0$ 时是否恢复恒等变换？

2 补充说明：压缩算符问题的完整细节

2.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数
二级（方法）	算符酉变换，指数映射求导法
三级（关键词）	squeezing operator, $S^\dagger aS$, Bogoliubov transformation

▷ **看到 $S^\dagger(r)aS(r)$ 或 $e^{-G}Ae^{G}$，立即启动“参数求导 + 微分方程”套路，不要硬算 BCH。**

2.2 自然单位与非自然单位的对照

在谐振子问题中，严格的关系式为（不取自然单位）：

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X+\frac{i}{m\omega}P\right),\qquad a^\dagger=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X-\frac{i}{m\omega}P\right)$$

反解得：

$$X=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a+a^\dagger),\qquad P=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger-a)$$

当且仅当取自然单位 $\hbar=m=\omega=1$ 时，才简化为 $X=(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$，$P=-i(a-a^\dagger)/\sqrt{2}$。在考试中如果未声明自然单位，**必须保留 $\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ 等因子**，最终标度系数不变（仍为 $e^{\pm r}$），因为系数在标度变换中会被约去。

2.3 微分方程的来源与推导

设 $S(r)=e^{rG}$，其中 $G=\frac{1}{2}(a^2-(a^\dagger)^2)$。定义海森堡型演化算符 $a(r)\equiv S^\dagger(r)aS(r)=e^{-rG}ae^{rG}$。对参数 r 求导：

$$\begin{aligned}\frac{da(r)}{dr}&=\frac{d}{dr}\left(e^{-rG}ae^{rG}\right)\\&=(-G)e^{-rG}ae^{rG}+e^{-rG}ae^{rG}G\\&=e^{-rG}ae^{rG}G-Ge^{-rG}ae^{rG}\\&=[a(r),G]\end{aligned}$$

这正是 Heisenberg 方程的类比。**关键技巧**：G 不显含 r（除前面的系数 r 外），因此可以直接把 r 当作“时间”来求导。

2.4 微分方程的详细解法

由对易关系 $[a,a^\dagger]=1$ 得：

$$[a,G]=\frac{1}{2}\left[a,a^2-(a^\dagger)^2\right]=-a^\dagger,\qquad [a^\dagger,G]=-a$$

于是耦合方程组为：

$$\frac{da(r)}{dr}=-a^\dagger(r),\qquad \frac{da^\dagger(r)}{dr}=-a(r)$$

对第一式再求导一次：

$$\frac{d^2a(r)}{dr^2}=-\frac{da^\dagger(r)}{dr}=a(r)$$

即 $d^2a/dr^2-a=0$。特征方程 $\lambda^2-1=0$，通解为 $a(r)=A\cosh r+B\sinh r$。由初始条件：

- $r=0$ 时 $a(0)=a$，故 $A=a$
- $r=0$ 时 $\left.\frac{da}{dr}\right|_{r=0}=-a^\dagger(0)=-a^\dagger$，故 $B=-a^\dagger$

因此：

$$a(r)=a\cosh r-a^\dagger\sinh r,\qquad a^\dagger(r)=a^\dagger\cosh r-a\sinh r$$

2.5 考察的完整知识点

1. **升降算符与坐标动量的关系**：$a,a^\dagger$ 与 X,P 的线性映射（含非自然单位形式）
2. **基本对易关系**：$[a,a^\dagger]=1$，$[a,a]=[a^\dagger,a^\dagger]=0$

3. **高阶对易子**：$[a,(a^\dagger)^2]=2a^\dagger$，$[a^2,a^\dagger]=2a$
4. **指数算符的求导公式**：$\dfrac{d}{dr}e^{-rG}Ae^{rG}=[e^{-rG}Ae^{rG},G]$
5. **双曲函数恒等式**：$\cosh r-\sinh r=e^{-r}$，$\cosh r+\sinh r=e^{r}$
6. **物理图像**：不确定度在 X 方向被压缩 e^{-r} 倍，在 P 方向被膨胀 e^{r} 倍，满足 $\Delta X\Delta P=\hbar/2$（最小不确定态）

2.6 BdG 变换与压缩变换的数学联系

考虑玻色子配对哈密顿量：

$$H=\omega a^\dagger a+\frac{\Delta}{2}\left(a^2+(a^\dagger)^2\right)$$

这正是压缩态的生成哈密顿量。为了对角化 H，引入幺正变换 $S(r)=\exp\left\{\frac{r}{2}(a^2-(a^\dagger)^2)\right\}$，参数 r 满足：

$$\tanh(2r)=\frac{\Delta}{\omega}$$

经过变换后，$b\equiv S^\dagger(r)aS(r)=a\cosh r-a^\dagger\sinh r$，哈密顿量对角化为：

$$S^\dagger(r)HS(r)=Eb^\dagger b+\text{const},\qquad E=\sqrt{\omega^2-\Delta^2}$$

这与费米子版本的 BdG 变换（如超导 BCS 理论中的粒子-空穴变换 $c_k=u_k\gamma_k+v_k\gamma^\dagger_{-k}$）**在数学结构上完全平行**：两者都是通过线性混合产生/湮灭算符来消除哈密顿量中的非对角配对项。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：为了保持对易关系 $[b,b^\dagger]=1$，由 $b=ua+va^\dagger$ 可得 $u^2-v^2=1$，因此用双曲函数 $(\cosh r,\sinh r)$ 参数化；
- **费米子**：为了保持反对易关系 $\{c,c^\dagger\}=1$，由 $c=u\gamma+v\gamma^\dagger$ 可得 $u^2+v^2=1$，因此用三角函数 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 参数化。

2.7 拓展延伸

- **复数参数** $\xi=re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi)aS(\xi)=a\cosh r-a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标算符 $X_{\theta/2}=X\cos(\theta/2)+P\sin(\theta/2)$ 和 $P_{\theta/2}=-X\sin(\theta/2)+P\cos(\theta/2)$，则标度变换沿倾斜轴进行：$S^\dagger(\xi)X_{\theta/2}S(\xi)=e^{-r}X_{\theta/2}$，$S^\dagger(\xi)P_{\theta/2}S(\xi)=e^{r}P_{\theta/2}$。此时 $S^\dagger(\xi)XS(\xi)$ 和 $S^\dagger(\xi)PS(\xi)$ 一般不再是单独的 X 或 P，而是两者的线性组合。

3 量子力学：线性势场与相互作用绘景

题目：线性势中的粒子演化

考虑在线性势中的粒子，哈密顿量为：

$$H = \frac{P^2}{2m} - \gamma X \quad (\gamma \in \mathbb{R})$$

写出相互作用绘景下态矢量 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 和演化算符 $\tilde{U}(t)$ 的微分方程。证明该模型存在如下形式的解，并确定相因子 $\alpha(t)$：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\alpha(t)}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma X t}{\hbar}\right)$$

最后给出薛定谔绘景中的时间演化算符 $U(t)$。

考点快速分析

- **绘景拆分**：$H_0 = \frac{P^2}{2m}$（自由项），$V = -\gamma X$（作用项）
- **相互作用势的演化**：$V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- **对易子闭合性**：$[X, P] = i\hbar$ 为常数，保证了算符拆解的严格有限性
- **考场策略**：题目已给出解的形式，优先使用**代入验证法**而非从头推导

标准解题过程

Step 1：相互作用绘景的建立

取 $H_0 = \frac{P^2}{2m}$，则相互作用绘景态矢量定义为：

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi(t)\rangle$$

其满足的运动方程为：

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}(t)\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle, \quad V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}Ve^{-iH_0t/\hbar}$$

演化算符 $\tilde{U}(t)$ 满足：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = V_I(t)\tilde{U}(t), \quad \tilde{U}(0) = I$$

Step 2：计算 $V_I(t)$

利用海森堡演化求导公式：

$$\frac{d}{dt}\left(e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar}\right) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar} = \frac{P}{m}$$

因此：

$$e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar} = X + \frac{P}{m}t$$

得到相互作用势：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

Step 3：代入验证并确定 $\alpha(t)$

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中 $\beta = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}$，$\eta = \frac{\gamma t}{\hbar}$。

计算左式 $i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt}$ 的三项贡献：

1. 相位项：$\dot{\alpha}\tilde{U}$
2. P 指数项：$-\hbar\dot{\beta}P\tilde{U} = -\frac{\gamma t}{m}P\tilde{U}$
3. X 指数项：利用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar = X + \frac{\gamma t^2}{2m}$，得 $-\hbar\dot{\eta}(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U} = -\gamma(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U}$

合并得：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2 t^2}{2m}\right]\tilde{U}$$

令其等于 $V_I(t)\tilde{U} = (-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P)\tilde{U}$，对比常数项：

$$\dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

（取积分常数 $\alpha(0) = 0$）

Step 4：薛定谔绘景的 $U(t)$

由 $U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\tilde{U}(t)$ 得：

$$U(t) = \exp\left(-\frac{iP^2t}{2m\hbar}\right)\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

核心结论

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

$$U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

思路短路与注意力分配策略

短路点： 纠结于解的形式如何“天降”，试图从零推导三个指数的乘积结构。

策略： **放弃推导，拥抱验证。**在考场上，如果题目给出了具体的解的形式，你的任务不是去“发明”它，而是作为一名质检员，通过求导把未知参数确定下来。

注意力分配：

- $0 \sim 20\%$：写出 $V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- $20 \sim 80\%$：进行算符穿梭（$e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$）和系数对齐
- $80 \sim 100\%$：检查 $\alpha(t)$ 的系数。t^2 的积分必须出 $\frac{1}{3}$，再与前面的 $\frac{1}{2}$ 配合，最终得到 $\frac{1}{6}$

举一反三与物理直觉

物理直觉——自由落体的相因子：

线性势（重力场/匀强电场）中，粒子的量子相位随时间以 t^3 增长。这与经典力学中的作用量 $S = \int L dt$ 直接对应。对于经典轨迹 $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，拉格朗日量

$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$ 的积分恰好产生 t^3 项。在原子干涉仪（*atom interferometry*）中，这一相位是测量重力加速度 g 的核心物理量。

拓展延伸：

(1) 路径积分视角： 线性势的传播子是可以精确计算的（涉及 Airy 函数），其相位中 t^3 项对应于经典作用量。这是费曼路径积分中最简单的可解析模型之一。

(2) 定态图像： 含时演化算符的傅里叶变换与定态薛定谔方程的 Airy 函数解（$\mathrm{Ai}(z)$）直接相关。能量本征态在动量空间是平面波，在坐标空间是被线性势“弯曲”的 Airy 函数。

(3) 与 WKB 的联系： 线性势的 WKB 近似精确给出 Airy 函数的渐近形式，其转折点附近的相位累积由 t^3 型项主导。

解题思路模板（绘景变换与算符演化）

1. **拆分哈密顿量**：明确 H_0 和 V，写出相互作用绘景定义
2. **计算 $V_I(t)$**：利用 $\frac{d}{dt}(e^{iH_0t/\hbar}Oe^{-iH_0t/\hbar}) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, O]e^{-iH_0t/\hbar}$
3. **识别题型**：若题目给出 $\tilde{U}$ 的显式形式，立即启动代入验证
4. **算符平移**：熟练使用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
5. **系数对齐**：分别对比 X 项、P 项和常数（c 数）项

4 补充说明：线性势场与相互作用绘景的完整细节

4.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，相互作用绘景
二级（方法）	绘景变换，算符演化，BCH 公式
三级（关键词）	interaction picture, linear potential, Magnus expansion

▷ **看到 $H = H_0 + V$ 并要求相互作用绘景，立即写出 $|\tilde{\psi}\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi\rangle$ 和 $i\hbar\dot{\tilde{U}} = V_I\tilde{U}$。**

4.2 $V_I(t)$ 的详细推导

$H_0 = \frac{P^2}{2m}$，$V = -\gamma X$。我们需要计算：

$$V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}(-\gamma X)e^{-iH_0t/\hbar} = -\gamma X_I(t)$$

其中 $X_I(t)$ 是 X 在相互作用绘景中的演化。对参数 t 求导：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar}$$

计算对易子：

$$[H_0, X] = \frac{1}{2m}[P^2, X] = \frac{1}{2m}(P[P, X] + [P, X]P) = \frac{1}{2m}(-2i\hbar P) = -\frac{i\hbar P}{m}$$

代入得：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}\left(-\frac{i\hbar P}{m}\right) = \frac{P}{m}$$

注意 P 与 H_0 对易，因此 P 在相互作用绘景中不变。积分并利用初始条件 $X_I(0) = X$：

$$X_I(t) = X + \frac{P}{m}t$$

因此：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

4.3 验证法的完整步骤（考场推荐）

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中：

$$\beta(t) = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}, \quad \eta(t) = \frac{\gamma t}{\hbar}$$

第一步：分别求导

$$\begin{aligned}\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + e^{-i\alpha/\hbar}\left(i\dot{\beta}Pe^{i\beta P}\right)e^{i\eta X} + e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}\left(i\dot{\eta}Xe^{i\eta X}\right)\\ &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + i\dot{\beta}P\tilde{U} + i\dot{\eta}\underbrace{e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P}}_{=X+\beta\hbar}\tilde{U}\end{aligned}$$

第二步：乘以 $i\hbar$ 并整理

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \dot{\alpha}\tilde{U} - \hbar\dot{\beta}P\tilde{U} - \hbar\dot{\eta}(X + \beta\hbar)\tilde{U}\\ &= \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2 t^2}{2m}\right]\tilde{U}\end{aligned}$$

（其中 $\dot{\beta} = \frac{\gamma t}{m\hbar}$，$\dot{\eta} = \frac{\gamma}{\hbar}$，$\beta\hbar = \frac{\gamma t^2}{2m}$）

第三步：与 $V_I\tilde{U}$ 对比

$$V_I\tilde{U} = \left(-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P\right)\tilde{U}$$

X 项和 P 项自动匹配。常数项要求：

$$\dot{\alpha} - \frac{\gamma^2 t^2}{2m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m}$$

积分得：

$$\alpha(t) = \int_0^t \frac{\gamma^2 t'^2}{2m} dt' = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.4 Magnus 展开与 BCH 路径（物理本质）

当 $[V_I(t_1), V_I(t_2)]$ 为 c 数时，Magnus 展开在二阶截断是精确的：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(\frac{1}{i\hbar}\int_0^t V_I(t')dt' + \frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, [V_I(t_1), V_I(t_2)]\right)$$

计算对易子：

$$[V_I(t_1), V_I(t_2)] = \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1)$$

第一项（一阶 Magnus）：

$$\frac{1}{i\hbar}\int_0^t \left(-\gamma X - \frac{\gamma t'}{m}P\right) dt' = \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$$

第二项（二阶 Magnus）：

$$\frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1) = \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

合并后指数部分为：

$$\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar} + \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

利用 BCH 公式 $e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}$（$[A,B]$ 为 c 数），令 $A = \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$，$B = \frac{i\gamma X t}{\hbar}$，得 $[A,B] = \frac{i\gamma^2 t^3}{2m\hbar}$。整理后即得到题目给出的三指数形式，其中：

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.5 考察的完整知识点

1. **三种绘景**：薛定谔绘景、海森堡绘景、相互作用绘景的定义与转换关系
2. **相互作用绘景的运动方程**：$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}\rangle$
3. **算符的海森堡演化**：$O_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} O e^{-iH_0 t/\hbar}$ 及其微分方程
4. **基本对易子**：$[P^2, X] = -2i\hbar P$，$[X, P] = i\hbar$
5. **算符平移公式**：$e^{i\beta P} X e^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
6. **Magnus 展开与 BCH 公式**：当对易子为 c 数时的精确处理
7. **物理图像**：t^3 相位对应经典作用量和原子干涉仪中的重力测量

4.6 物理直觉：与经典作用量的联系

经典拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$。对于初条件 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = v_0$ 的轨迹 $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，作用量为：

$$S = \int_0^t L dt' = \frac{1}{2}m v_0^2 t + \gamma x_0 t + \frac{\gamma v_0 t^2}{2m} + \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

量子演化算符中的 $e^{-i\gamma^2 t^3/(6m\hbar)}$ 正是对应于经典作用量中与初始条件无关的 t^3 项。这揭示了量子相位与经典轨迹之间的深刻联系。

4.7 拓展延伸

- **定态解与 Airy 函数**：$H\psi = E\psi$ 即 $(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \gamma x)\psi = E\psi$，作变量替换 $z = -(\frac{2m\gamma}{\hbar^2})^{1/3}(x + \frac{E}{\gamma})$ 后化为 Airy 方程 $\frac{d^2\psi}{dz^2} = z\psi$，解为 $\psi(x) \propto \mathrm{Ai}(z)$
- **传播子**：费曼路径积分下线性势的传播子可以解析求出，是研究量子-经典对应的重要范例
- **实验联系**：原子干涉仪利用自由落体原子的 t^3 相位差测量局部重力加速度 g，精度可达 $10^{-9}g$ 量级